

Les formes et conversions d'énergie

Objectifs de la leçon

- ✓ Identifier différentes formes d'énergie
- ✓ Comprendre le principe d'une conversion d'énergie
- ✓ Connaître l'unité de l'énergie

L'essentiel à retenir

- 1 L'énergie existe sous de nombreuses formes : l'énergie cinétique (liée au mouvement d'un objet), l'énergie potentielle (liée à la position d'un objet, comme l'altitude), l'énergie électrique, l'énergie thermique (chaleur), l'énergie chimique (stockée dans les combustibles ou les aliments), l'énergie lumineuse et l'énergie nucléaire.
- 2 L'énergie ne peut ni être créée ni disparaître : elle se transforme d'une forme à une autre, c'est ce qu'on appelle une conversion d'énergie. Par exemple, un panneau solaire convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique ; une centrale hydraulique convertit l'énergie potentielle de l'eau en énergie électrique ; le corps humain convertit l'énergie chimique des aliments en énergie mécanique et thermique.
- 3 L'unité légale de l'énergie est le joule (J), mais dans la vie courante, on utilise souvent le kilowattheure (kWh) pour l'énergie électrique, notamment sur les factures d'électricité. Lors de chaque conversion, une partie de l'énergie est généralement dissipée sous forme de chaleur, ce qui explique pourquoi aucun appareil n'a un rendement énergétique parfait de 100 %.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !